

Análise Exploratória de Dados de Ocorrências Aeronáuticas

Vitor Adriano Carneiro Lira

30 de junho de 2026

Sumário

1	Introdução	3
1.1	Objetivos	3
1.2	Hipótese Norteadora	3
2	Metodologia	4
2.1	Fonte dos Dados	4
2.2	Estrutura do Banco	4
2.3	Descrição das Principais Variáveis	5
2.4	Tratamento e Refinamento dos Dados	5
2.4.1	Exclusão por Variáveis Qualitativas Críticas	5
2.4.2	Extração e Filtragem Temporal	6
2.4.3	Agrupamento de Segmento de Voo	6
2.4.4	Imputação e Agrupamento de Lesões	6
2.4.5	Filtragem por Peso Máximo de Decolagem	7
2.5	Ferramentas Utilizadas	7
2.6	Métodos Estatísticos	8
3	Resultados	8
3.1	Análise Unidimensional Qualitativa e Temporal	8
3.1.1	Gravidade das Ocorrências e Frequência dos Segmentos de Voo	9
3.1.2	Evolução Temporal	11
3.2	Análise Unidimensional Quantitativa	12
3.2.1	Perfil Estrutural das Aeronaves: Peso Máximo de Decolagem	12
3.2.2	Perfil da Severidade Humana: Lesões e Fatalidades	14

3.3	Análise Bidimensional	16
3.3.1	Classificação da Ocorrência vs. Segmento de Voo	16
3.3.2	PMD vs. Classificação da Ocorrência	19
3.3.3	Letalidade Humana vs. Segmento de Voo	21
4	Considerações Finais	23
	Referências	25

1 Introdução

A aviação desempenha papel fundamental na sociedade contemporânea, contribuindo para a integração territorial e para o desenvolvimento econômico de uma nação, sobretudo quando se trata de países com dimensões continentais como o Brasil. Nesse sentido, a segurança aeronáutica emerge como um tema de grande relevância para a sociedade brasileira, uma vez que a ocorrência de acidentes e incidentes na aviação pode resultar em perdas humanas, materiais, operacionais e econômicas. Entre os diversos aspectos associados a essas ocorrências, destacam-se o segmento de voo em que o evento ocorre e a letalidade humana envolvida.

Nesse contexto, este trabalho realiza uma análise exploratória aplicada a um conjunto real de dados de ocorrências aeronáuticas brasileiras. O foco principal consiste em estudar a relação entre particularidades do voo e a gravidade das ocorrências registradas, buscando identificar possíveis padrões que possam contribuir para a compreensão do fenômeno pesquisado. Para isso, são empregadas técnicas de estatística descritiva e visualização de dados, incluindo tabelas, gráficos e análises bidimensionais. Além disso, com o objetivo de favorecer a transparência e a reprodutibilidade das análises realizadas, o código-fonte desenvolvido neste trabalho é disponibilizado em um repositório público, cujas informações são apresentadas na Subseção 2.5.

Por fim, é imprescindível ressaltar que o escopo deste trabalho restringe-se à análise exploratória dos dados, não contemplando métodos de inferência estatística nem modelos de predição.

1.1 Objetivos

- Geral: Realizar uma análise exploratória de dados para investigar o perfil das ocorrências aeronáuticas brasileiras.
- Específicos: Verificar a associação entre as ocorrências categorizadas como “Acidente” com os segmentos de aviação não comercial; avaliar a evolução temporal do volume de ocorrências; analisar o impacto das dimensões da aeronave (Peso Máximo de Decolagem) na classificação final do evento; e mapear a distribuição e intensidade dos danos humanos causados por esses cenários.

1.2 Hipótese Norteadora

“Ocorrências classificadas como ‘Acidente’ (desfechos de maior gravidade estrutural e humana) estão majoritariamente associadas a segmentos de voo

não comercial e são caracterizadas pelo uso de aeronaves de menor porte.”

2 Metodologia

2.1 Fonte dos Dados

O conjunto de dados utilizado neste trabalho foi obtido por meio da plataforma brasileira de dados abertos (Governo Federal, 2023), sendo disponibilizado em parceria com órgãos do setor aeronáutico nacional, incluindo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos/Força Aérea Brasileira (CENIPA/FAB) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A base reúne registros oficiais de ocorrências aeronáuticas investigadas e documentadas pelos órgãos competentes, abrangendo informações sobre características operacionais dos voos, classificação dos eventos, número de vítimas e demais aspectos relacionados.

Por se tratar de uma base pública e documentada, a fonte apresenta metadados contendo descrições das variáveis e, desse modo, visando evitar a reprodução extensa dessas informações no presente relatório, optou-se por descrever apenas as variáveis mais relevantes para os objetivos da análise. O dossiê completo do conjunto de dados, incluindo o dicionário de variáveis, pode ser consultado diretamente na documentação oficial disponibilizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC, 2023).

A versão do conjunto de dados utilizada neste estudo corresponde àquela disponível para download em 6 de junho de 2026.

2.2 Estrutura do Banco

Originalmente, o conjunto de dados é composto por 5021 observações e 45 variáveis. Entretanto, após os procedimentos de tratamento e de refinamento metodológico estatístico, algumas observações foram removidas da análise e variáveis derivadas foram criadas (estas serão devidamente apresentadas e justificadas na Subseção 2.4). Desse modo, o saldo final do banco foi: 4301 observações e 49 variáveis.

2.3 Descrição das Principais Variáveis

Tabela 1: Principais variáveis analisadas neste trabalho.

Variável	Tipo	Descrição
Data da Ocorrência	Data	Data em que a ocorrência aeronáutica aconteceu ou foi registrada.
Classificação da Ocorrência	Categórica	Classificação atribuída ao evento(incidente grave ou acidente).
Operação	Categórica	Segmento de voo realizado pela aeronave no momento da ocorrência.
PMD	Numérica	Peso máximo de decolagem da aeronave.
Lesões<Gravidade><Classe de Indivíduos>	Numérica	Quantidade de indivíduos pertencentes a determinada classe (tripulantes, passageiros ou terceiros) que sofreram lesões de uma determinada gravidade(leves, graves ou fatais).

Nota: as variáveis da Tabela 1 são primitivas do banco de dados.

2.4 Tratamento e Refinamento dos Dados

Antes da efetiva execução das análises, o banco foi submetido a uma fase de tratamento e refinamento com o objetivo de garantir a consistência dos dados e de reduzir a influência de registros incompletos, adequando o conjunto das observações aos objetivos deste estudo. Outrossim, foram realizadas construções de novas variáveis, a partir das originais, de modo a facilitar a manipulação de informações relevantes e a síntese de resultados.

As principais etapas dessa fase são descritas a seguir.

2.4.1 Exclusão por Variáveis Qualitativas Críticas

Optou-se pela exclusão das observações que apresentavam valores nulos nas variáveis de categorização vitais a este trabalho: `Data_da_Ocorrencia`, `Classificacao_da_Ocorrencia` e `Operacao`.

2.4.2 Extração e Filtragem Temporal

Esta etapa foi motivada pela necessidade de se manipular mais facilmente o ano da ocorrência e de se analisar dados estatisticamente mais maduros. Nesse sentido, foram realizadas a extração da variável `ANO_OCORRENCIA` (ano da ocorrência aeronáutica) e, em seguida, a restrição da amostra ao período entre 2000 e 2022, o qual comportava dados mais consistentes. Registros anteriores ao ano 2000 apresentavam severa subnotificação e ausência de dados devido às características de reporte e documentação da época. Já os anos posteriores a 2022 foram desconsiderados por, possivelmente, estarem incompletos no sistema de dados abertos, visto que investigações de ocorrências aeronáuticas podem demandar tempo prolongado para homologação e publicação final.

2.4.3 Agrupamento de Segmento de Voo

Esta etapa se fez necessária após a análise da distribuição de frequência da variável de segmento de voo. Identificou-se uma extrema disparidade amostral entre os segmentos de mercado, em que quatro categorias concentravam a esmagadora maioria das observações, enquanto os demais segmentos apresentavam frequências residuais (por vezes inferiores a 10 registros).

Nesse sentido, para viabilizar cruzamentos estatísticos limpos, a variável `SEGMENTO_AGRUPADO` foi codificada e nela mantiveram-se as quatro principais categorias isoladas (“Voo Privado”, “Operação Agrícola”, “Voo de Instrução” e “Táxi Aéreo”) e agrupou-se o restante em uma categoria consolidada denominada “Outros Segmentos”.

2.4.4 Imputação e Agrupamento de Lesões

No layout do banco de dados da ANAC/CENIPA, as informações sobre a quantidade de danos humanos encontravam-se fragmentadas de forma granular em múltiplas variáveis discretas segmentadas por gravidade (Fatais, Graves, Leves, Desconhecidos, Ilesos) e por categoria de indivíduo (Tripulantes, Passageiros e Terceiros). Adicionalmente, alguns registros apresentavam pelo menos um desses campos omitido (null).

Para este trabalho, atribuiu-se à ausência de registro nessas colunas específicas o seguinte significado: não acontecimento do dano (ou seja, zero vítimas na coluna). Nesse sentido, foi realizada a substituição dos valores null por 0 (zero) via imputação, visando evitar a exclusão dessas observações, ação esta que poderia enviesar o relatório ao inflar artificialmente a média de severidade humana das ocorrências. Além disso, realizou-se uma

agregação de variáveis, consolidando os vetores numéricos antes fragmentados em dois novos indicadores macro por ocorrência:

- **TOTAL_FATALIDADES:** O somatório simples de todas as colunas de lesões fatais (Tripulantes, Passageiros e Terceiros).
- **TOTAL_LESOES:** O somatório de todas as lesões não fatais (Graves e Leves) sofridas por quaisquer das categorias.

Note que as categorias Ilesos e Lesões Desconhecidas foram deliberadamente desconsideradas na composição dos novos indicadores, uma vez que o objetivo é dar foco à análise estrita do perfil de severidade humana real e mensurável decorrente das ocorrências.

2.4.5 Filtragem por Peso Máximo de Decolagem

A variável de Peso Máximo de Decolagem(PMD), a qual, neste estudo, será usada para tipificar o porte estrutural da aeronave, sofria com os seguintes problemas: além de campos vazios, observavam-se diversos registros preenchidos com dados incoerentes(com PMD zero, por exemplo). Por conta disso, optou-se pela eliminação integral de qualquer observação que apresentasse PMD não numérico, negativo ou zerado. Essa decisão garante que as métricas reflitam apenas as aeronaves com dados técnicos válidos, protegendo os resultados contra distorções.

2.5 Ferramentas Utilizadas

O desenvolvimento deste trabalho foi realizado utilizando a linguagem de programação Python, devido à disponibilidade de notáveis bibliotecas especializadas para manipulação, análise e visualização de dados. Nesse sentido, para o tratamento e a manipulação dos dados, foi empregada a biblioteca Pandas, enquanto que a construção das visualizações estatísticas foi realizada utilizando as bibliotecas Matplotlib e Seaborn. Além disso, as atividades foram conduzidas por meio de notebooks Jupyter, utilizando o editor Visual Studio Code como ambiente de desenvolvimento.

Outrossim, o gerenciamento das versões do projeto foi realizado com o sistema de controle de versões Git e todo o código-fonte desenvolvido foi disponibilizado em um repositório público na plataforma GitHub, cuja referência completa pode ser verificada em (LIRA, 2026).

2.6 Métodos Estatísticos

A análise dos dados foi conduzida por meio de técnicas de estatística descritiva e dividida nas etapas unidimensional e bidimensional, com o objetivo de compreender as características do conjunto de dados, identificar padrões imediatos, avaliar a distribuição das variáveis e detectar possíveis inconsistências que pudessem influenciar etapas subsequentes da análise.

No que diz respeito ao estudo unidimensional, foram estudadas as distribuições de frequência e, no caso das variáveis quantitativas, também métricas de tendência central e de dispersão e a presença de valores atípicos, através de gráficos de barras, histogramas e boxplots. Ademais, no que tange à análise bidimensional, foram trabalhados gráficos de contingência e boxplots comparativos.

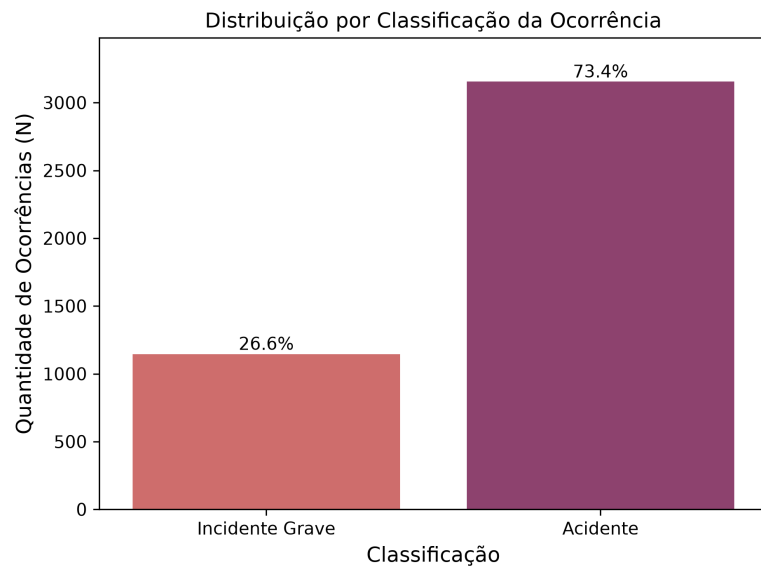
3 Resultados

3.1 Análise Unidimensional Qualitativa e Temporal

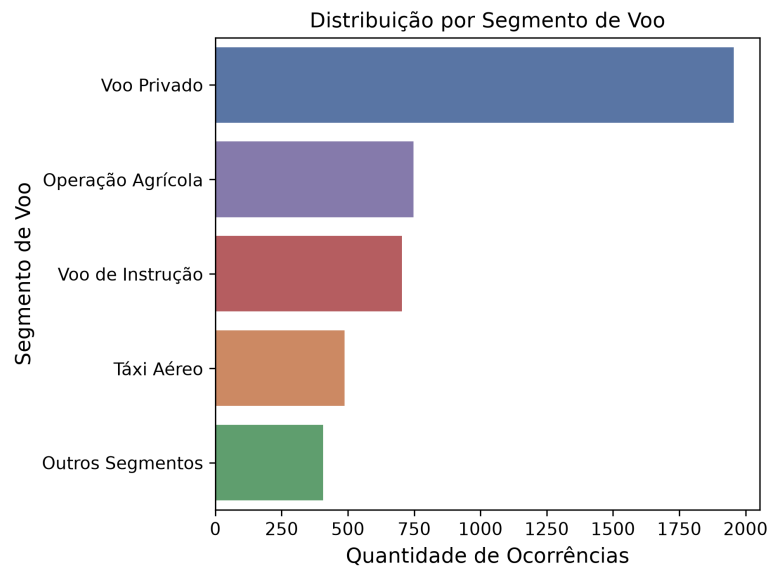
Nesta primeira etapa, buscou-se compreender o comportamento isolado das variáveis qualitativas e a distribuição histórica dos registros, estabelecendo a base contextual necessária para os cruzamentos estruturais subsequentes do projeto.

3.1.1 Gravidade das Ocorrências e Frequência dos Segmentos de Voo

Figura 1: Distribuições de Frequência das Variáveis Categóricas.



(a) Distribuição da Classificação da Ocorrência.



(b) Distribuição do Segmento de Voo.

A princípio, a partir da Figura 1, é possível perceber que as ocorrências categorizadas como “Acidente”, isto é, as mais graves, representam a esmagadora maioria da base de dados. Esse comportamento pode indicar a existência de um viés de seleção/notificação inerente à natureza dos dados de segurança operacional. Essa ideia é coerente com o fato de que, em bancos de dados de investigação aeronáutica, eventos de extrema gravidade (acidentes com danos estruturais ou perdas humanas) geram notificações compulsórias automáticas e mobilização imediata de autoridades investigativas, enquanto que ocorrências de menor gravidade podem ser subnotificadas ou não integradas a volumes de dados abertos, justificando a dominância dos cenários mais críticos na amostra (GAO, 2012).

Além disso, quando se analisa a distribuição do mercado aeronáutico através da variável `SEGMENTO_AGRUPADO`, percebe-se uma profunda disparidade operacional no volume de notificações, que são dominadas por quatro segmentos principais, todos não comerciais: “Voo Privado”, “Operação Agrícola”, “Voo de Instrução” e “Táxi Aéreo”. A expressiva liderança desses segmentos, sobretudo do Voo Privado, os quais são caracterizados pela operação de aeronaves de pequeno porte e por ambientes regulatórios operacionais menos integrados a sistemas de segurança de grandes companhias aéreas (Agência Nacional de Aviação Civil, 2020), correlaciona-se, como veremos, com o alto índice de acidentes (73,6%) observado anteriormente. E isso faz sentido por duas razões: a primeira é a de que fatalidades envolvendo voos regulares, com grande número de pessoas a bordo e caracterizados por aeronaves mais complexas, são raros devido ao rigor operacional que permeia esse ramo da aviação; a segunda é a de que, na aviação não comercial, a abertura de processos investigativos formais está, em geral, historicamente atrelada à ocorrência do dano humano ou material severo (o acidente em si) (Brasil. Comando da Aeronáutica. Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, 2025), o que gera um padrão amostral naturalmente concentrado em desfechos críticos e em transporte aéreo não regular.

3.1.2 Evolução Temporal

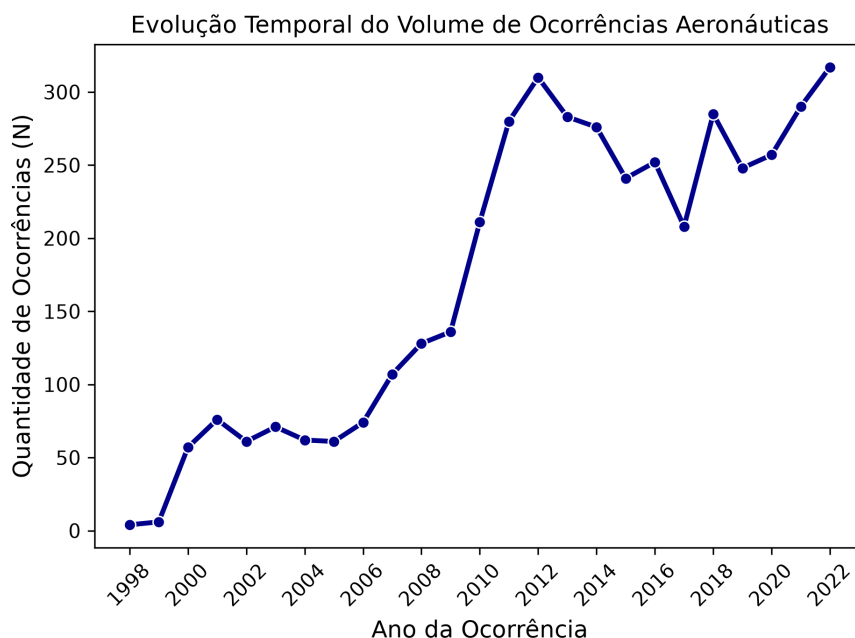


Figura 2: Evolução temporal das ocorrências aeronáuticas.

Por meio da Figura 2, percebe-se que o comportamento cronológico do volume de notificações ao longo do recorte temporal adotado revela uma tendência geral de crescimento contínuo entre o final da década de 1990 até meados de 2011 e 2012, seguida por uma série decrescente até 2017 e, posteriormente, por uma nova tendência de ascensão.

Estatisticamente, a interpretação desse crescimento vertical na primeira década do século XXI não deve ser atribuída a uma degradação nos padrões de segurança da aviação brasileira. Pelo contrário, este século foi marcado por intensos avanços tecnológicos de navegação e pelo endurecimento das certificações aeronáuticas. Portanto, a curva ascendente do gráfico é reflexo direto de dois fatores fundamentais:

- **Evolução Institucional e Cultura de Reporte:** O período pós-2000 marca a consolidação e modernização de agências e órgãos reguladores no Brasil (como a criação da ANAC e o fortalecimento do sistema de gerenciamento de segurança operacional do CENIPA). Isso resulta em uma melhoria drástica nos mecanismos de coleta de dados, na digitalização de sistemas e, principalmente, no fomento à cultura de reporte, fazendo

com que ocorrências que antes passavam despercebidas pelo radar do Estado passassem a ser formalmente catalogadas (Brasil, 2005).

- Expansão da Frota de Aviação Geral: O crescimento reflete o aumento do volume de tráfego aéreo e o tamanho da frota da aviação privada e agrícola no país durante o período de aquecimento econômico da primeira década. Desse modo, apresenta-se o raciocínio de que mais aviões voando nessa categoria geram, naturalmente, uma maior exposição ao risco de eventos notificáveis (Agência Nacional de Aviação Civil, 2022; STOLZER; HALFORD; GOGLIA, 2015).

3.2 Análise Unidimensional Quantitativa

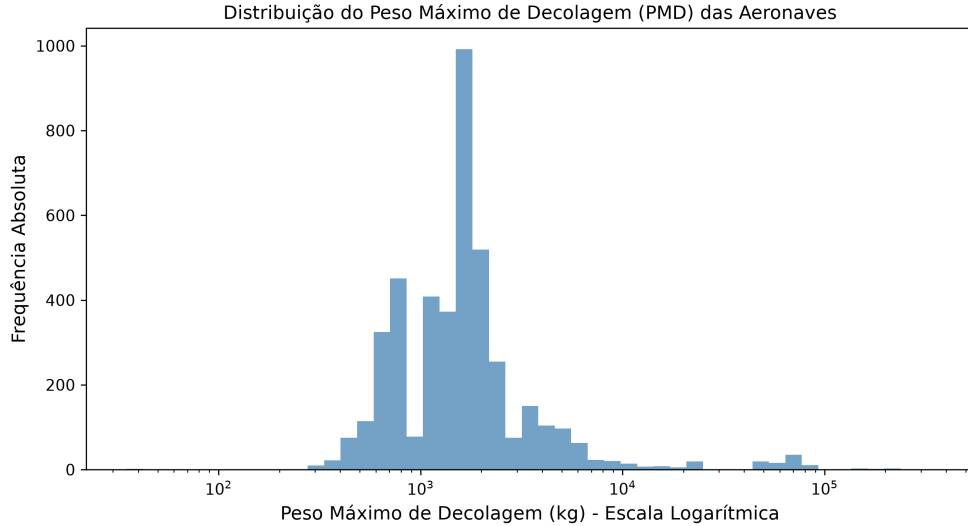
Nesta etapa, investigou-se o comportamento isolado das variáveis numéricas do banco de dados, mapeando o perfil estrutural das aeronaves envolvidas em ocorrências e a severidade humana dos eventos.

3.2.1 Perfil Estrutural das Aeronaves: Peso Máximo de Decolagem

Tabela 2: Medidas descritivas da variável PMD.

Medida	PMD (kg)
Média	3668,14
Desvio-padrão	13910,44
Mínimo	35
1º quartil (Q1)	1000
Mediana	1633,00
3º quartil (Q3)	2155
Máximo	346544

Figura 3: Distribuição de PMD (Escala Log).



A partir da Tabela 2, percebe-se uma divergência imediata e acentuada no que diz respeito ao PMD das observações: enquanto a média amostral fixa-se em 3.668,14 kg, a mediana posiciona-se substancialmente abaixo, em 1.633,00 kg, indicando uma notável assimetria na distribuição. Complementarmente, o desvio padrão de 13.910,44 kg — valor quase quatro vezes superior à própria média — evidencia a extrema dispersão e variabilidade dos dados, comportamento impulsionado pela amplitude monumental entre os limites da amostra, cujo valor mínimo registra 35 kg e o máximo, 346.544 kg.

Ademais, constata-se que 75% das aeronaves da amostra limita-se ao patamar de 2.155,00kg de PMD, evidenciando um grande adensamento das ocorrências na base da escala da distribuição, fato que exigiu a utilização do eixo logarítmico na plotagem do histograma. Nesse sentido, tal concentração dos dados resultou em coeficientes de assimetria original e logarítmico, respectivamente, iguais a 11,95 e 1,89, comprovando a assimetria positiva da distribuição, a qual é caracterizada por uma cauda longa e persistente no limite superior (Figura 3).

Diante disso, é natural supor que a esmagadora maioria das ocorrências aeronáuticas no Brasil concentra-se em aeronaves de pequenas dimensões, isto é, em voos não comerciais, os quais são tipicamente caracterizados por menor peso máximo de decolagem. Isso se alinha com o resultado de que a maior parte das observações estão associadas a aeronaves de pequeno PMD, ainda que existam registros importantes e atípicos de sinistros aeronáuticos envolvendo o transporte aéreo regular, os quais marcam presença na história brasileira e neste trabalho influenciando a dispersão da amostra estudada.

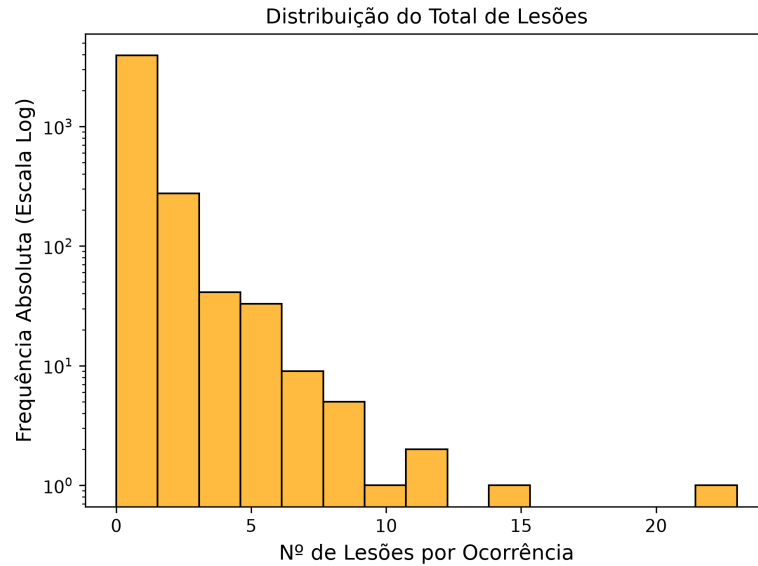
3.2.2 Perfil da Severidade Humana: Lesões e Fatalidades

A Tabela 3 apresenta métricas de posição e dispersão das variáveis `TOTAL_LESOES` e `TOTAL_FATALIDADES`, servindo de base para interpretar o comportamento gráfico das distribuições. A Figura 4 apresenta os histogramas dessas variáveis, os quais foram construídos em escala logarítmica para permitir a visualização granular dos intervalos e a visualização dos outliers.

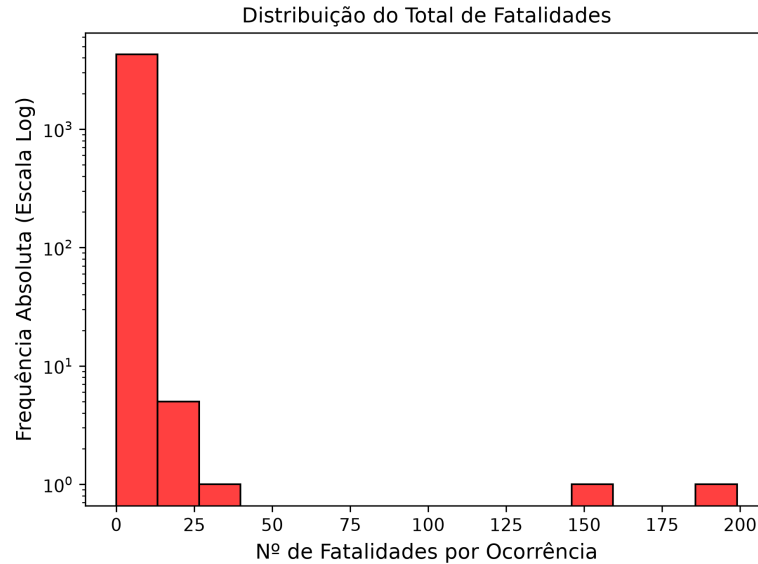
Tabela 3: Medidas descritivas de `TOTAL_LESOES` e `TOTAL_FATALIDADES`.

Estatística	<code>TOTAL_LESOES</code>	<code>TOTAL_FATALIDADES</code>
Média	0,386	0,445
Desvio-padrão	1,063	4,026
Mínimo	0	0
1º quartil (Q1)	0	0
Mediana	0,000	0,000
3º quartil (Q3)	0	0
Máximo	23	199

Figura 4: Perfil da Severidade Humana das Ocorrências (Escala Log).



(a) Distribuição de Lesões por Ocorrência.



(b) Distribuição de Fatalidades por Ocorrência.

O primeiro elemento de destaque nas estatísticas descritivas de ambas as variáveis é a completa convergência dos quartis inferiores e superiores em direção ao valor zero. Conforme exposto na Tabela 3, tanto para os

sobreviventes lesionados quanto para os óbitos, o primeiro quartil (25%), a mediana (50%) e o terceiro quartil (75%) são rigorosamente iguais a zero. Esse fenômeno evidencia que, em pelo menos 75% dos registros contidos na base amostral, não houve qualquer tipo de dano à integridade humana ou perda de vidas. Nesse sentido, tal característica impõe uma assimetria positiva extrema em ambas as variáveis, cujas distribuições se apresentam severamente truncadas na origem (Figura 4) e possuem, respectivamente na ordem em que são exibidos os gráficos, os coeficientes de assimetria 6.220 e 41.111. Nos histogramas, esse comportamento é traduzido visualmente por uma grande barra vertical concentrada no valor zero, enquanto o restante do espectro numérico é composto por frequências menores que se estendem de forma muito tênue (ou mesmo “quebrada”) ao longo do eixo horizontal. Essa configuração indica, portanto, que o acometimento de danos humanos, sobretudo os fatais, são exceções operacionais.

Ademais, ao se analisar o desenho dos histogramas, percebe-se que as observações máximas manifestam-se como barras isoladas e completamente destacadas do corpo principal do gráfico. Estatisticamente, esses pontos significam os eventos de baixa probabilidade e altíssima gravidade e, no contexto da aviação comercial brasileira, representam, por exemplo, o registro das grandes tragédias da aviação regular ocorridas na série histórica (como os acidentes de 2006 e 2007).

3.3 Análise Bidimensional

Nesta etapa, as variáveis que descrevem o porte e a operação das aeronaves são confrontadas diretamente com os desfechos das ocorrências. O objetivo é mapear associações de causa ou vulnerabilidade estatística, superando a perspectiva isolada das análises unidimensionais.

3.3.1 Classificação da Ocorrência vs. Segmento de Voo

Na Tabela 4, são apresentadas as proporções das categorias “Incidente Grave” e “Acidente” por segmento de voo, fornecendo subsídios para uma conclusão importante cuja suspeita tem origem já na Subsubseção 3.1.1.

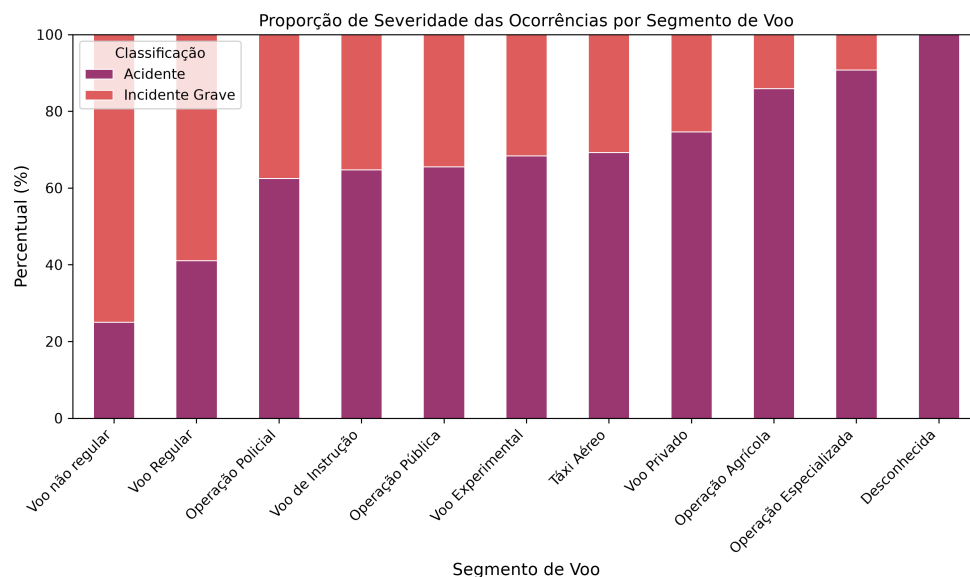
Na Figura 5, é apresentado o gráfico de contingência construído através da tabela.

Tabela 4: Distribuição percentual da classificação das ocorrências por segmento de operação.

Segmento de Operação	Acidente (%)	Incidente Grave (%)
Desconhecida	100,00	0,00
Operação Especializada	90,82	9,18
Operação Agrícola	85,94	14,06
Voo Privado	74,64	25,36
Táxi Aéreo	69,26	30,74
Voo Experimental	68,42	31,58
Operação Pública	65,55	34,45
Voo de Instrução	64,77	35,23
Operação Policial	62,50	37,50
Voo Regular	41,09	58,91
Voo não regular	25,00	75,00

Nota: De cima para baixo, a Tabela 4 está ordenada no sentido decrescente da proporção de acidentes.

Figura 5: Proporção da Letalidade Humana das Ocorrências por Segmento de Voo



O cruzamento entre as variáveis de segmento de operação e de classificação da gravidade das ocorrências revela uma notável assimetria operacional no cenário aeronáutico brasileiro. Ao normalizarmos as frequências pelo índice

de cada segmento, torna-se evidente que a capacidade do sistema em mitigar um evento adverso — impedindo que um erro ou falha evolua de um incidente para um acidente catastrófico — varia drasticamente dependendo da natureza do voo.

No extremo inferior da taxa de acidentes, o “Voo Regular” destaca-se como o segmento de maior sucesso na contenção de riscos, convertendo a maioria absoluta de suas ocorrências em incidentes graves (58,91%), limitando a proporção de acidentes a 41,09%. Esse comportamento estatístico é um reflexo direto do robusto ecossistema de segurança operacional aplicável à linha aérea comercial, a qual é regida por exigências estritas da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil, 2024). Nesse sentido, fatores como a redundância sistemática de componentes críticos, a presença compulsória de tripulações multipiloto (CRM - Crew Resource Management), programas rigorosos de treinamento em simuladores e a fiscalização contínua explicam a alta resiliência desse setor em gerenciar ameaças antes que ocorram danos estruturais ou perdas humanas.

Em contrapartida, os dados expõem um cenário alarmante de vulnerabilidade nos segmentos periféricos. Por exemplo, a “Operação Especializada” e a “Operação Agrícola” convertem, respectivamente, 90,82% e 85,94% de suas notificações diretamente em acidentes. Além disso, o “Voo Privado” segue uma tendência similar, apresentando uma taxa de alta gravidade de 74,64%. Esta alarmante conversão de adversidades em ocorrências críticas pode ser explicada por dois pilares importantes (STOLZER; HALFORD; GOGLIA, 2015):

- Ausência de Redundância Técnica: Esses setores operam predominantemente aeronaves monomotoras ou de pequeno porte, onde falhas mecânicas severas (como uma pane de motor) oferecem poucas ou nenhuma alternativa de redundância ao piloto.
- Flexibilização Regulatória Prática: Embora amparados por regulamentos específicos, o nível de auditoria interna e a infraestrutura organizacional desses operadores são estruturalmente inferiores aos das grandes corporações de transporte regular.

Por fim, cumpre salientar que a dominância generalizada da categoria “Acidente” na maior parte dos segmentos não implica necessariamente que voar nestas segmentos seja uma atividade puramente fatalista. Esse fenômeno quantitativo, como já brevemente discutido, é fortemente influenciado pelo viés de seleção e subnotificação. Uma vez que acidentes demandam notificações compulsórias automáticas devido a danos estruturais evidentes ou

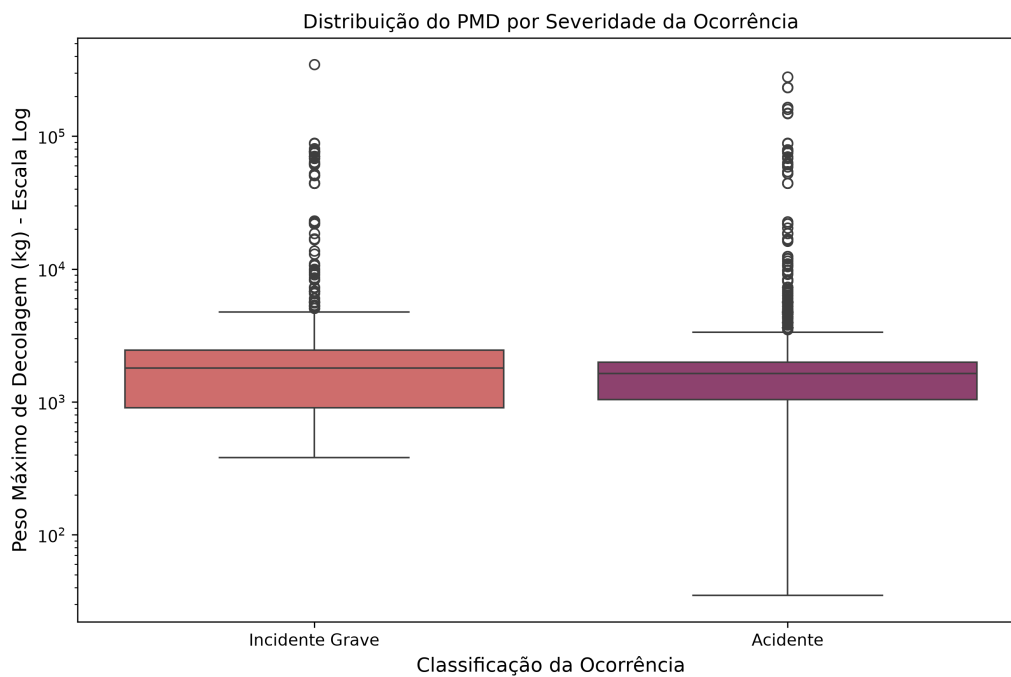
a danos humanos, eles ingressam de forma imediata na base de dados do CENIPA, enquanto que os incidentes de menor gravidade ocorridos na aviação privada ou agrícola tendem a não ser reportados voluntariamente pelos operadores, o que artificialmente eleva a proporção visual de gravidade dessas categorias nos gráficos estatísticos.

3.3.2 PMD vs. Classificação da Ocorrência

Tabela 5: Medidas descritivas do PMD, em quilogramas, segundo a classificação da ocorrência.

Medida	Acidente	Incidente Grave
Número de observações	3155	1146
Média	2910,44	5754,11
Desvio-padrão	12 304,78	17 426,42
Mínimo	35	380
1º quartil (Q1)	1043	902,5
Mediana	1633	1800
3º quartil (Q3)	1996	2449
Máximo	280 320	346 544

Figura 6: Boxplot comparativo da distribuição de PMD por Classificação da Ocorrência (Escala Log).



Um primeiro exame das medidas de tendência central (Tabela 5) revela uma notável proximidade entre as medianas das duas categorias. Essa convergência indica que a massa esmagadora de eventos reportados ao órgão investigador no Brasil, independentemente de o desfecho final ser classificado como um acidente ou um incidente grave, orbita em torno de estruturas que pesam entre 1,5 e 2 toneladas. Estatisticamente, o primeiro quartil (Q1) e o terceiro quartil (Q3) reforçam esse afunilamento, flutuando majoritariamente abaixo do limiar de 2.500 kg. Nesse sentido, sob a ótica da segurança operacional, tal comportamento reforça o fato de que a dinâmica de notificações de ocorrências no país é massivamente alimentada pelo ecossistema da aviação geral leve, o qual abarca aeronaves monomotoras de instrução, operações agrícolas e jatos executivos de pequeno porte.

Por outro lado, embora as medianas caminhem emparelhadas, o comportamento das médias amostrais revela uma divergência acentuada e altamente explicativa: a média do PMD para “Incidente Grave” é quase o dobro da calculada para “Acidente” (5.754,11 kg contra 2.910,44 kg, respectivamente). Essa distorção matemática entre média e mediana ocorre devido à assimetria positiva na categoria de incidente, que é provocada pela presença de aeronaves comerciais de grande porte (jatos de passageiros e carga), as quais, como

já apresentado, dispõem de robustas defesas operacionais capazes de mitigar ameaças e conter o desfecho da ocorrência na classificação de “Incidente Grave”.

Por fim, a análise visual do boxplot comparativo (Figura 6) demonstra uma densidade massiva de valores discrepantes (outliers superiores) em ambas as categorias, culminando em pesos máximos de 280.320 kg para acidentes e impressionantes 346.544 kg para incidentes graves (representando jatos comerciais de fuselagem larga, ou widebodies). Eles se posicionam como outliers não por representarem erros de inserção na base de dados, mas porque saem completamente do padrão típico da frota civil que sofre ocorrências no território nacional. Nesse sentido, estatisticamente, os grandes jatos da linha aérea comercial configuram-se como exceções isoladas na periferia da distribuição, ratificando a premissa de que a crise de segurança operacional crônica e volumétrica no Brasil não reside nos voos de passageiros regulados, mas sim nas fragilidades operacionais da aviação leve de pequeno porte.

3.3.3 Letalidade Humana vs. Segmento de Voo

Tabela 6: Métricas descritivas de danos humanos por segmento de operação.

Segmento de Operação	Fatalidades			Lesões		
	Total	Média	Máx.	Total	Média	Máx.
Voo Privado	931	0,476	14	771	0,394	8
Voo Regular	448	3,473	199	95	0,736	23
Táxi Aéreo	231	0,473	24	268	0,549	12
Operação Agrícola	128	0,171	6	180	0,241	3
Voo de Instrução	77	0,109	4	185	0,263	5
Operação Pública	43	0,361	8	73	0,613	5
Operação Especializada	35	0,357	2	67	0,684	7
Voo Experimental	16	0,421	3	10	0,263	3
Desconhecida	2	0,333	2	1	0,167	1
Operação Policial	2	0,250	1	12	1,500	5
Voo não regular	0	0,000	0	0	0,000	0

Nota: De cima para baixo, os segmentos de operação estão ordenados em ordem decrescente do total de fatalidades registradas. Total = número acumulado de vítimas; Média = média de vítimas por ocorrência; Máx. = maior número de vítimas em uma única ocorrência.

Figura 7: Total de Fatalidades por Segmento de Voo.

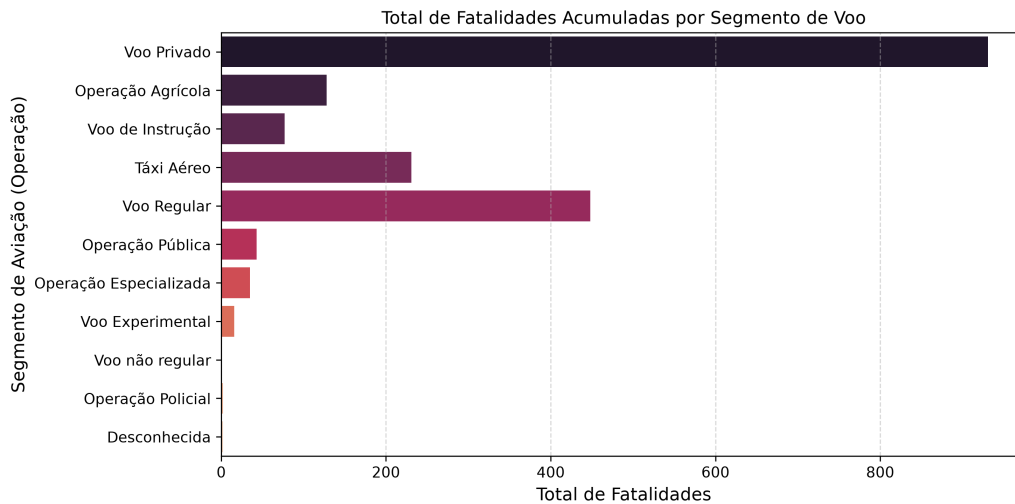
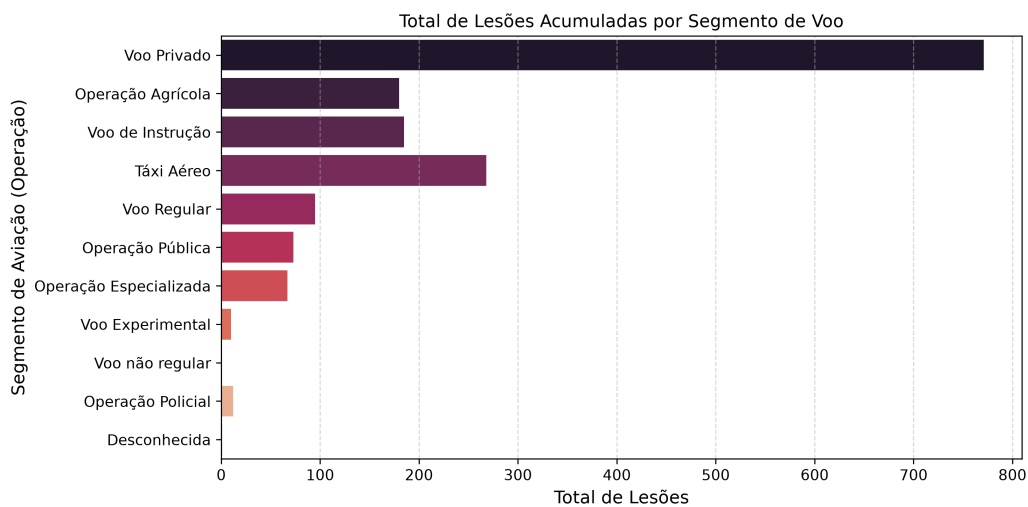


Figura 8: Total de Lesões por Segmento de Voo.



O exame do volume acumulado de vítimas (Tabela 6) revela um panorama alarmante na aviação geral brasileira. O segmento de “Voo Privado” lidera de forma isolada e esmagadora em ambas as frentes de danos humanos, registrando a expressiva marca de 931 fatalidades e 771 lesões. Esse volume massivo confirma que as operações particulares constituem o principal polo gerador de mortes e feridos no espaço aéreo nacional, refletindo tanto uma

frota numerosa e em expansão quanto uma menor capilaridade de mecanismos automatizados de segurança operacional em comparação à aviação comercial regular. Por outro lado, o “Voo Regular” figura como a segunda maior categoria em perdas de vidas na base histórica, com 448 fatalidades, mas exibe uma contagem de feridos notadamente baixa (95 lesões). Esse descompasso numérico atesta a natureza binária das ocorrências envolvendo grandes linhas aéreas: a elevada robustez estrutural das aeronaves comerciais de passageiros e os rigorosos critérios do RBAC nº 121 blindam o sistema contra a maioria dos eventos intermediários; contudo, nos raros cenários de colapso, a letalidade imediata tende a se impor frente à margem de sobrevivência com lesões não fatais.

Ademais, ao transitar da dimensão volumétrica para a taxa média de severidade por evento (Tabela 6), a hierarquia de criticidade sofre uma inversão estatística importante, corroborando com a clivagem entre o risco crônico de alta frequência (aviação leve) e o risco agudo de grande escala (aviação regular). O “Voo Regular” assume a liderança isolada com médias severas de 3,473 fatalidades por ocorrência e 0,736 lesões por evento. Ou seja, embora o ecossistema comercial exiba uma probabilidade de sinistro estatisticamente ínfima, o dano humano médio condicional é severo devido à altíssima densidade de assentos. Além disso, no que tange à severidade média de feridos, a “Operação Policial” se projeta como o maior indicador da amostragem, registrando 1,500 lesões por ocorrência (distribuídas em um universo absoluto de 12 lesões e 2 óbitos). Essa taxa reflete com precisão o perfil das missões de segurança pública, marcadas por rotinas de exposição acentuada ao risco, que incluem voos a baixa altura, emprego em ambientes táticos confinados e pousos em terrenos não preparados, fatores que aumentam a incidência de lesões operacionais dinâmicas por evento registrado. Por fim, os segmentos de “Táxi Aéreo” (0,473) e “Voo Privado” (0,476) mantêm patamares de letalidade média próximos a 0,5 óbito por registro, o que espelha numericamente o perfil de ocupação usual e a menor capacidade de transporte de passageiros de suas frotas.

4 Considerações Finais

A presente análise exploratória de dados propiciou uma compreensão abrangente e empiricamente fundamentada sobre o perfil das ocorrências aeronáuticas no cenário brasileiro entre os anos de 2000 e 2022. Diante dos resultados obtidos por meio de técnicas de estatística descritiva e visualização de dados, torna-se possível sintetizar as conclusões deste relatório em pilares fundamentais, avaliando o cumprimento dos objetivos e a validação da suposição

condutora do trabalho.

De modo geral, os resultados obtidos corroboram a hipótese norteadora proposta. Observou-se que as ocorrências classificadas como acidente concentram-se predominantemente em segmentos da aviação não comercial, especialmente em operações de voo privado, operação agrícola e táxi aéreo. Em contrapartida, o segmento de voo regular apresentou maior proporção de ocorrências classificadas como incidente grave, evidenciando maior capacidade de contenção de eventos adversos antes que estes evoluam para desfechos mais severos.

Nesse sentido, a análise do peso máximo de decolagem também reforçou esse panorama, revelando que a maior parte das ocorrências envolve aeronaves relativamente leves, enquanto que aeronaves de grande porte aparecem como observações pouco frequentes, embora exercendo influência significativa sobre a dispersão da distribuição. Da mesma forma, a avaliação dos danos humanos evidenciou que a maioria das ocorrências não resulta em vítimas, mas que os eventos de maior gravidade, ainda que raros, concentram elevado número de fatalidades e representam importantes valores extremos da distribuição.

Além disso, outro aspecto relevante refere-se à evolução temporal dos registros. O crescimento observado ao longo da primeira década do século XXI mostrou-se mais consistente com o fortalecimento institucional dos sistemas de investigação e reporte de ocorrências, aliado à expansão da atividade aeronáutica nacional, do que com uma deterioração dos padrões de segurança operacional. Além disso, a interpretação dos resultados deve considerar a existência de viés de seleção e subnotificação inerente ao conjunto de dados, uma vez que acidentes tendem a ser registrados de forma compulsória, enquanto incidentes de menor gravidade podem não ser reportados com a mesma frequência.

Por fim, cumpre destacar que os resultados apresentados restringem-se ao âmbito da análise exploratória, não sendo suficientes para estabelecer relações causais nem inferências estatísticas para a população de ocorrências aeronáuticas no Brasil. Mesmo assim, a investigação permitiu identificar padrões relevantes e produzir uma caracterização consistente do comportamento da base analisada, fornecendo subsídios para estudos mais aprofundados sobre segurança operacional. Desse modo, como perspectivas para trabalhos futuros, recomenda-se a aplicação de técnicas de inferência estatística para avaliar a significância das associações observadas, bem como o desenvolvimento de modelos preditivos capazes de estimar a probabilidade de ocorrência de acidentes a partir, não só, das variáveis aqui exploradas, como também de características não analisadas neste estudo, a exemplo do histórico de voo e do modelo da aeronave, ambas as informações disponíveis no banco do Governo Federal.

Referências

- Agência Nacional de Aviação Civil. *RBAC nº 91: Regras Gerais para Operação de Aeronaves Civis*. Brasília: ANAC, 2020. Acesso em: 6 jun. 2026. Disponível em: <<https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-91>>.
- Agência Nacional de Aviação Civil. *Anuário Estatístico da Aviação Civil*. Brasília: ANAC, 2022. Acesso em: 6 jun. 2026. Disponível em: <<https://www.anac.pt/VPT/GENERICO/PUBLICACOESINAC/ANUARIOS/Paginas/Anuarios.aspx>>.
- Agência Nacional de Aviação Civil. *RBAC nº 121: Requisitos Operacionais: Operações Domésticas, de Bandeira e Suplementares*. Brasília: ANAC, 2024. Acesso em: 6 jun. 2026. Disponível em: <https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal/2024/bps-v-19-no-12-18-a-22-03-2024/rbac-121-emd-21/visualizar_ato_normativo>.
- ANAC. *Metadados do Conjunto de Dados Ocorrências Aeronáuticas*. 2023. Acesso em: 06 jun. 2026. Disponível em: <<https://www.gov.br/anac/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/areas-de-atuacao/seguranca-operacional/ocorrencias-aeronauticas/metadados-do-conjunto-de-dados-ocorrencias-aeronauticas>>.
- Brasil. *Lei nº 11.182, de 27 de dezembro de 2005. Cria a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, e dá outras providências*. Brasília, DF: Presidência da República, 2005. Acesso em: 6 jun. 2026. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/111182.htm>.
- Brasil. Comando da Aeronáutica. Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. *NSCA 3-13: Protocolos de Investigação de Ocorrências Aeronáuticas da Aviação Civil Conduzidas pelo Estado Brasileiro*. Brasília: CENIPA, 2025. Acesso em: 6 jun. 2026. Disponível em: <<https://www2.fab.mil.br/cenipa/phocadownloadpap/NSCA%203-13%20-%20Protocolos%20de%20Investigao%20de%20Ocorrncias%20Aeronuticas%20da%20Aviao%20Civil.pdf>>.
- GAO, Y. An analysis of under-reporting of aviation safety incidents. *Journal of Aviation Technology and Engineering*, v. 1, n. 2, p. 11–17, 2012.

Governo Federal. *Ocorrências Aeronáuticas da Aviação Civil Brasileira*. 2023. Acesso em: 06 jun. 2026. Disponível em: <<https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/ocorrencias-aeronauticas>>.

LIRA, V. A. C. *Análise Exploratória de Dados de Ocorrências Aeronáuticas*. 2026. Repositório GitHub. Acesso em: 27 jun. 2026. Disponível em: <<https://github.com/VorAd2/aeronautical-occurrences-eda>>.

MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. d. O. *Estatística Básica*. [S.l.]: Saraiva, 2004.

STOLZER, A. J.; HALFORD, C. D.; GOGLIA, J. J. *Safety Management Systems in Aviation*. 2. ed. London: Routledge, 2015.